

# Эволюция подходов к предынвестиционному анализу в современной экосистеме венчурного финансирования

Интеллектуальный скаутинг на базе открытых данных и ML:  
**5166** стартапов. **95%\***точность. AI-анализ по **39+** критериям.



**Михаил  
Балтян**

Студент группы  
ИБМ7-61Б

AutoScoutBot



**Захар  
Галкин**

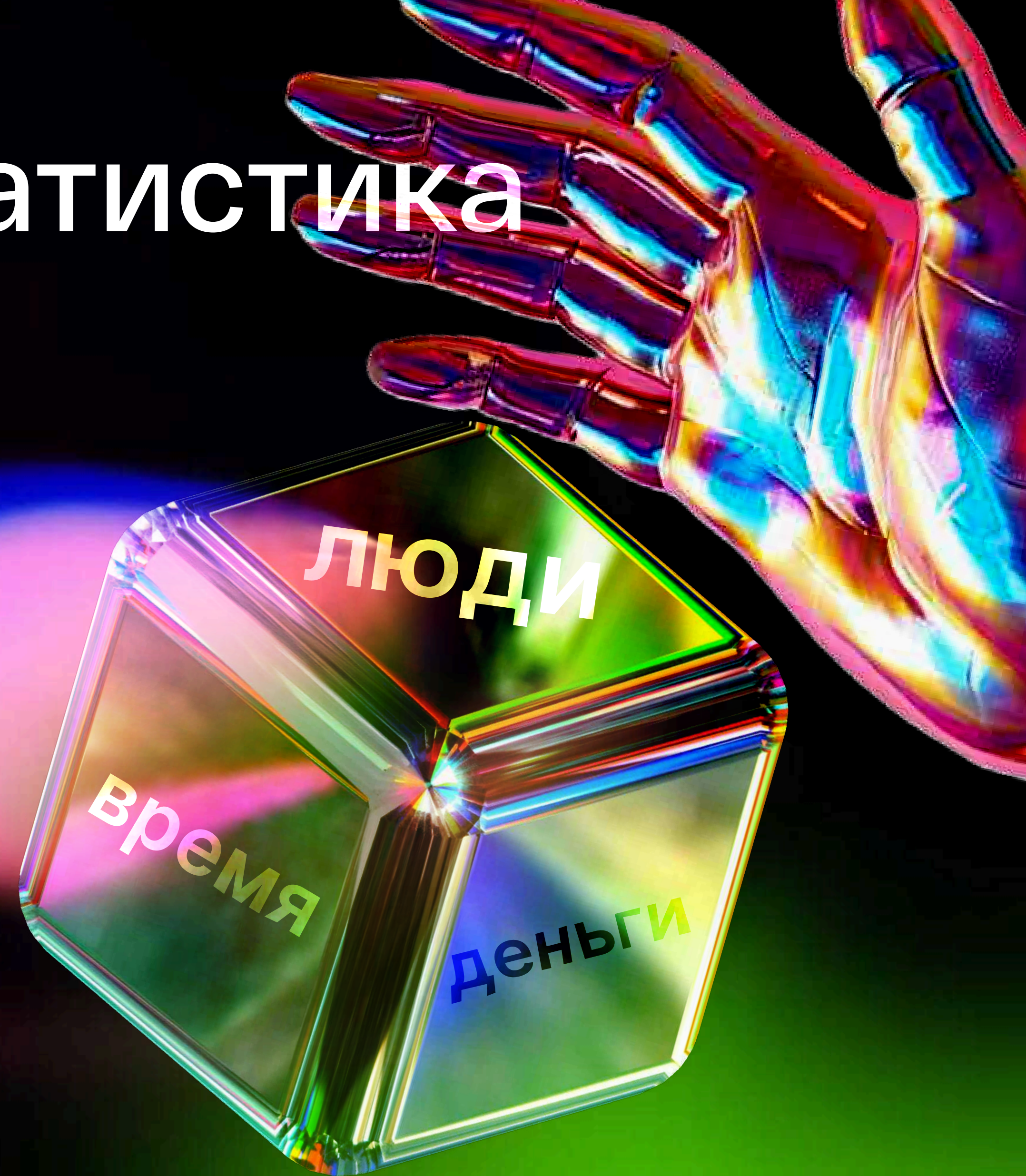
Студент группы  
ИБМ7-61Б



# Неутешительная статистика

«**70%** технологических компаний закрываются между **2-5 годами** существования.

Главная причина — истощение денежных средств до достижения Product-Market Fit. Традиционный due diligence слишком медленен и дорог для массового рынка, а без него посевные инвестиции превращаются в лотерею».



*\*CB Insights, исследование «The Top 12 Reasons Startups Fail», 2021.*

*\*Рогова Е.М., «Венчурный менеджмент», 2024.*



# Трансформация рынка и цена ошибки

## Тезисы

113 78\*

Снижение количества посевных **сделок** при кратном росте среднего чека (инвесторы уходят в зрелые проекты).

Уход международных фондов и опора исключительно на внутренний капитал.

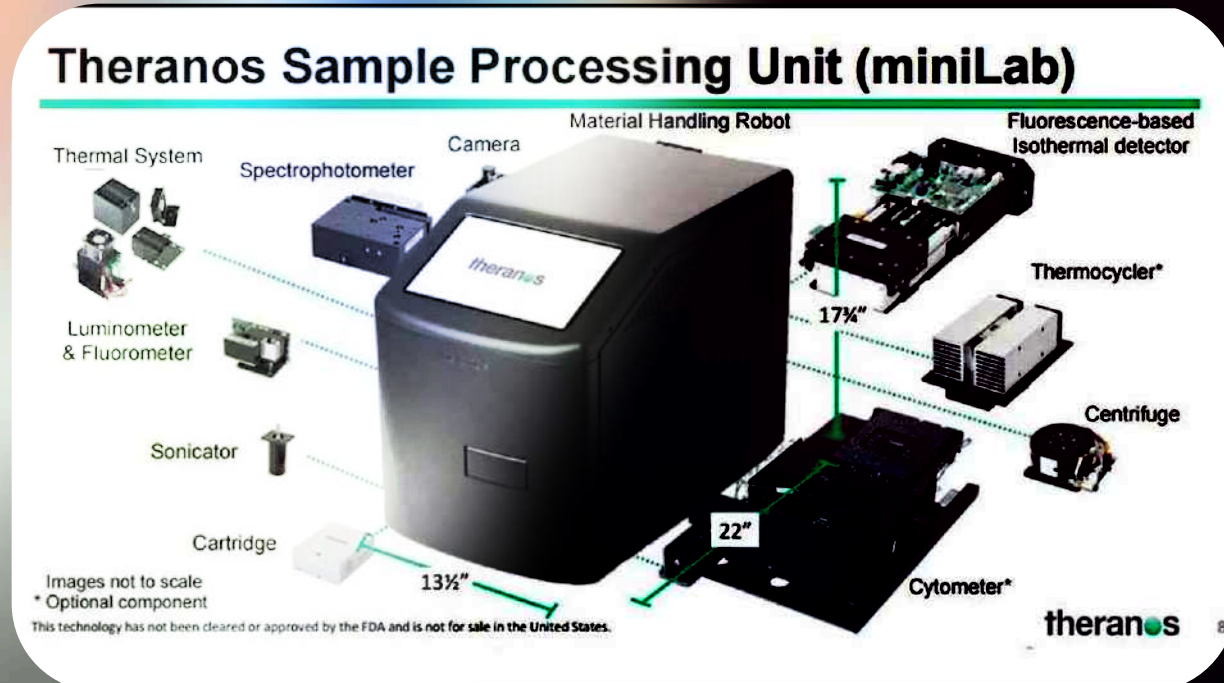
8 млрд ⇒ 7.2 млрд

Общий объем российского венчурного рынка уменьшился на **10,18%\*** в 2024

**Следствие:** Инвесторы не инвестируют на ранних стадиях. Рассчитать достоверный VaR для стартапа с отрицательным денежным потоком статистически некорректно



# Мировой опыт: Крах Theranos

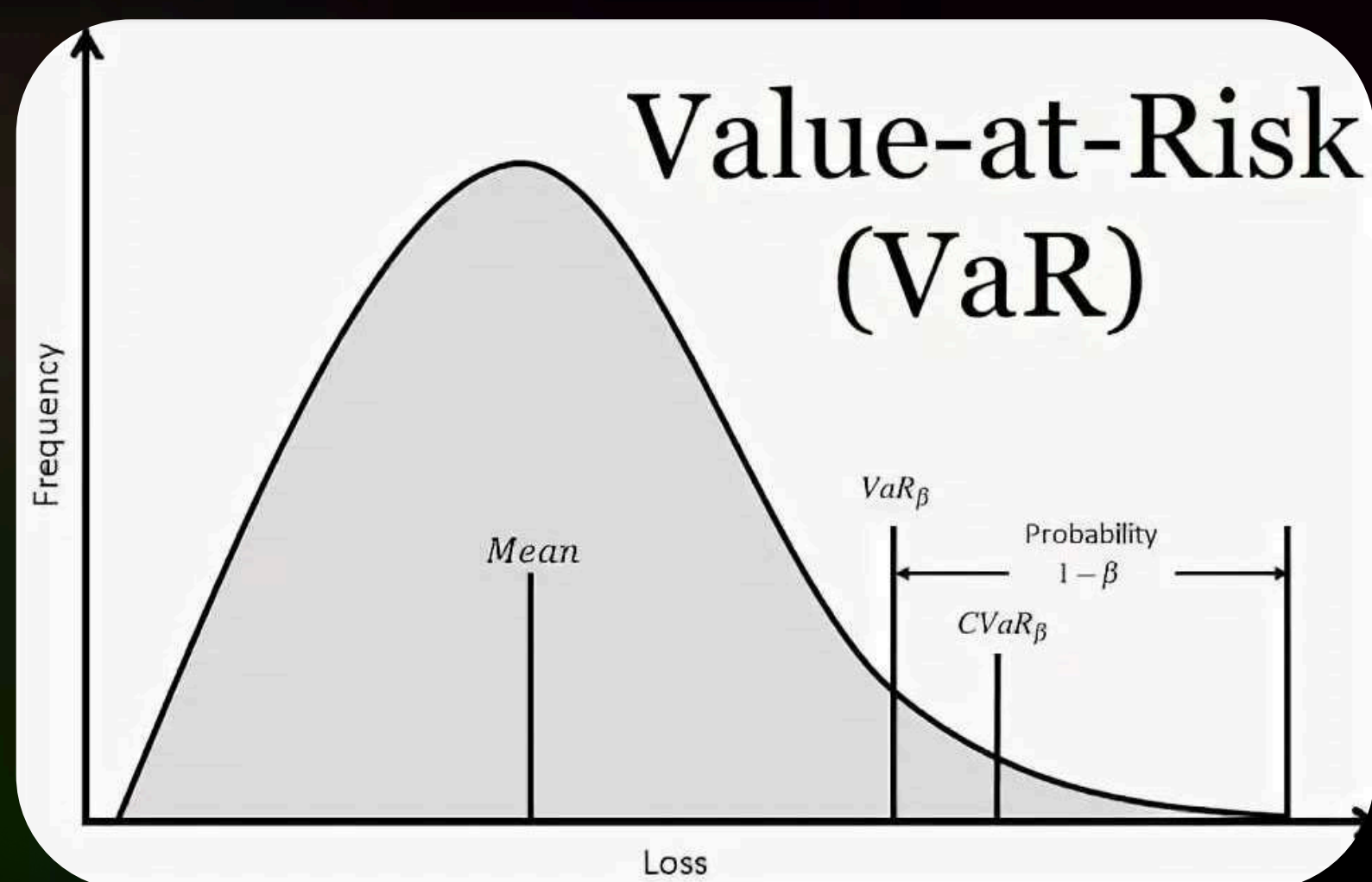


Элизабет Холмс, основательница биотех-стартапа Theranos привлекла более \$700 млн при оценке в \$9 млрд на неработающий анализатор крови





# Специфика РФ: «Дилемма бизнес-ангела»



1-2 млн

due diligence

10 млн

ИНВЕСТИЦИИ

Классический VaR опирается на дисперсию  $\sigma$  нормального распределения. Но у стартапов дисперсия стремится к бесконечности, они описываются степенным законом, где экстремальные отклонения — это норма, а не исключение.

$$VaR = V \times \alpha \times \sigma \times \sqrt{t}^*$$

- $V$  — текущая стоимость портфеля (в денежном выражении);
- $\alpha$  — коэффициент, соответствующий уровню доверия (для 95% = 1,645; для 99% = 2,33);
- $\sigma$  — стандартное отклонение доходности актива (волатильность) за один день;
- $t$  — временной горизонт (период удержания) в днях.



# Что такое AutoScoutBot?

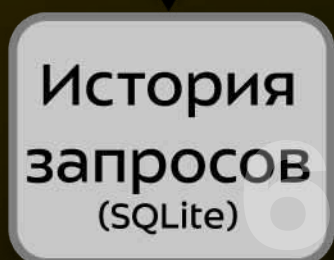
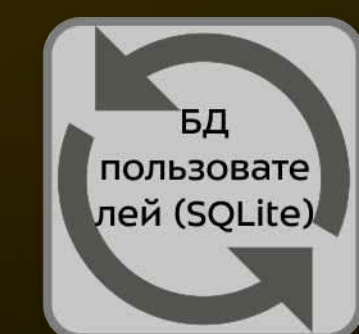
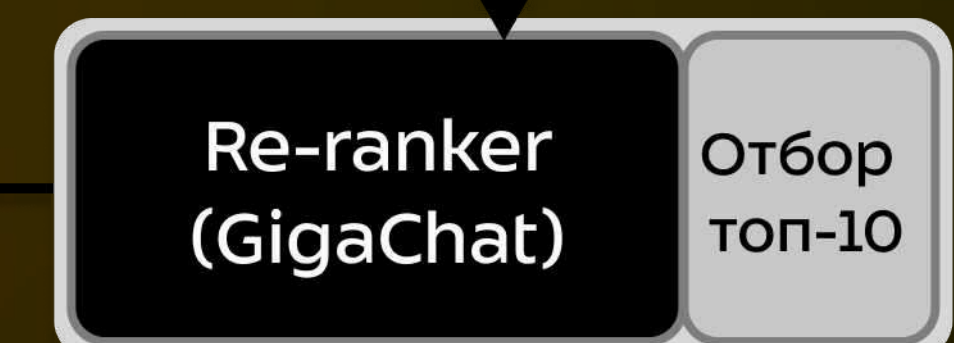
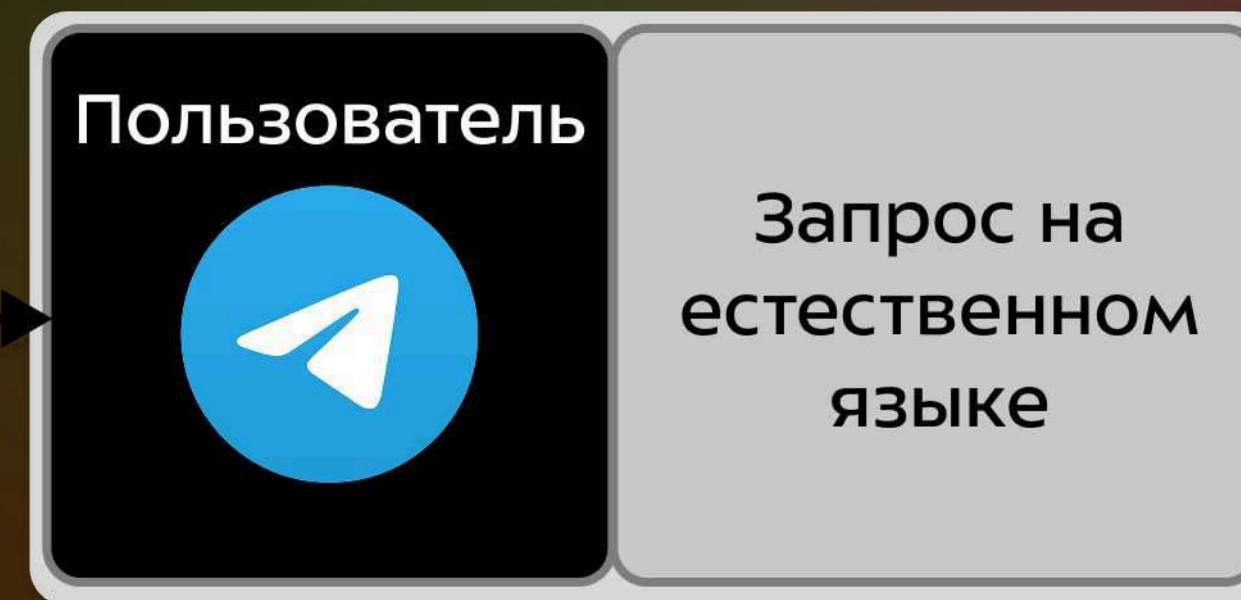
AutoScoutBot - система автоматизированной  
предынвестиционной оценки

Samples: 5166, Features: 39

|                  |              |            |             |
|------------------|--------------|------------|-------------|
| overall          | $R^2=0.9966$ | MAE=0.0571 | RMSE=0.1041 |
| tech_maturity    | $R^2=0.9974$ | MAE=0.0578 | RMSE=0.1230 |
| innovation       | $R^2=0.9980$ | MAE=0.0424 | RMSE=0.0959 |
| market_potential | $R^2=0.9973$ | MAE=0.0418 | RMSE=0.1075 |
| team_readiness   | $R^2=0.9985$ | MAE=0.0248 | RMSE=0.0620 |
| financial_health | $R^2=0.9972$ | MAE=0.0516 | RMSE=0.1225 |

Average  $R^2$  0.9975

Точность модели  
(на основании тестов)



«Модели оцениваются в режиме регрессии по непрерывным скоринговым шкалам; качество контролируется 5-fold CV: для агрегированного overall средний  $R^2 \approx 0,97$ , MAE  $\approx 0,14$  балла по шкале, RMSE  $\approx 0,32$ .»

Схема работы AutoScoutBot



# Архитектура предиктивной оценки (ML-скоринг)

Градиентный бустинг и прозрачность оценки

## Как это устроено?

Алгоритмы градиентного бустинга анализируют нефинансовые параметры проекта. Модель обучена на массиве из **>5000** инновационных компаний.

Извлечение и анализ более **39** числовых признаков (финансовые показатели, патенты, продуктовые метрики).

Оценка базируется на 4-х шкалах готовности (1–9):

- TRL (Технологическая)
- IRL (Инвестиционная)
- MRL (Производственная)
- CRL (Коммерческая)

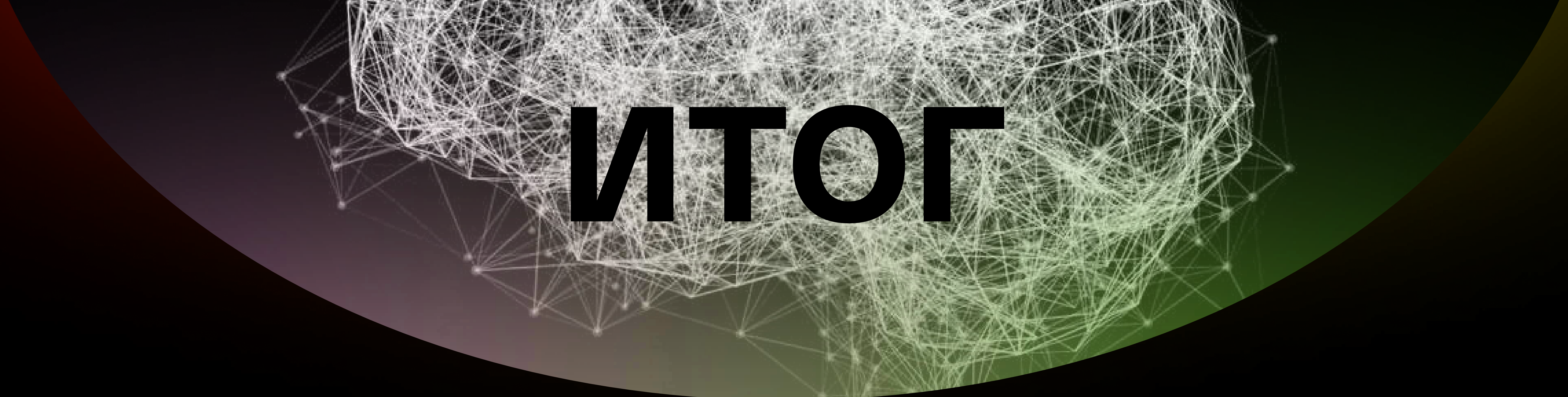
ML-оценка (XGBoost, обучена на данных Сколково):

- Общий балл: 7.3/10
- Технологическая зрелость: 7.7/10
- Инновационность: 8.3/10
- Рыночный потенциал: 8.0/10
- Готовность команды: 4.4/10
- Финансовое здоровье: 7.2/10

Ключевые факторы оценки:

- trl: +0.56
- irl: +0.39
- mrl: +0.31
- crl: -0.12
- log\_revenue\_2022: -0.05





# ИТОГ

- Интеграция с Chesko API для получения данных ЕГРЮЛ и бухгалтерской отчетности (БФО ФНС) в режиме реального времени.
- Автоматический расчет более 30 финансовых коэффициентов (ликвидность, рентабельность, леверидж).
- Применение интегральных моделей прогнозирования банкротства: Z-модель Альтмана (5 факторов) и модель Таффлера.
- Объяснимость ИИ (SHAP): система показывает точный математический вклад каждого фактора в интерпретируемый результат

*\*Методы интерпретируемого машинного обучения (SHAP).*



